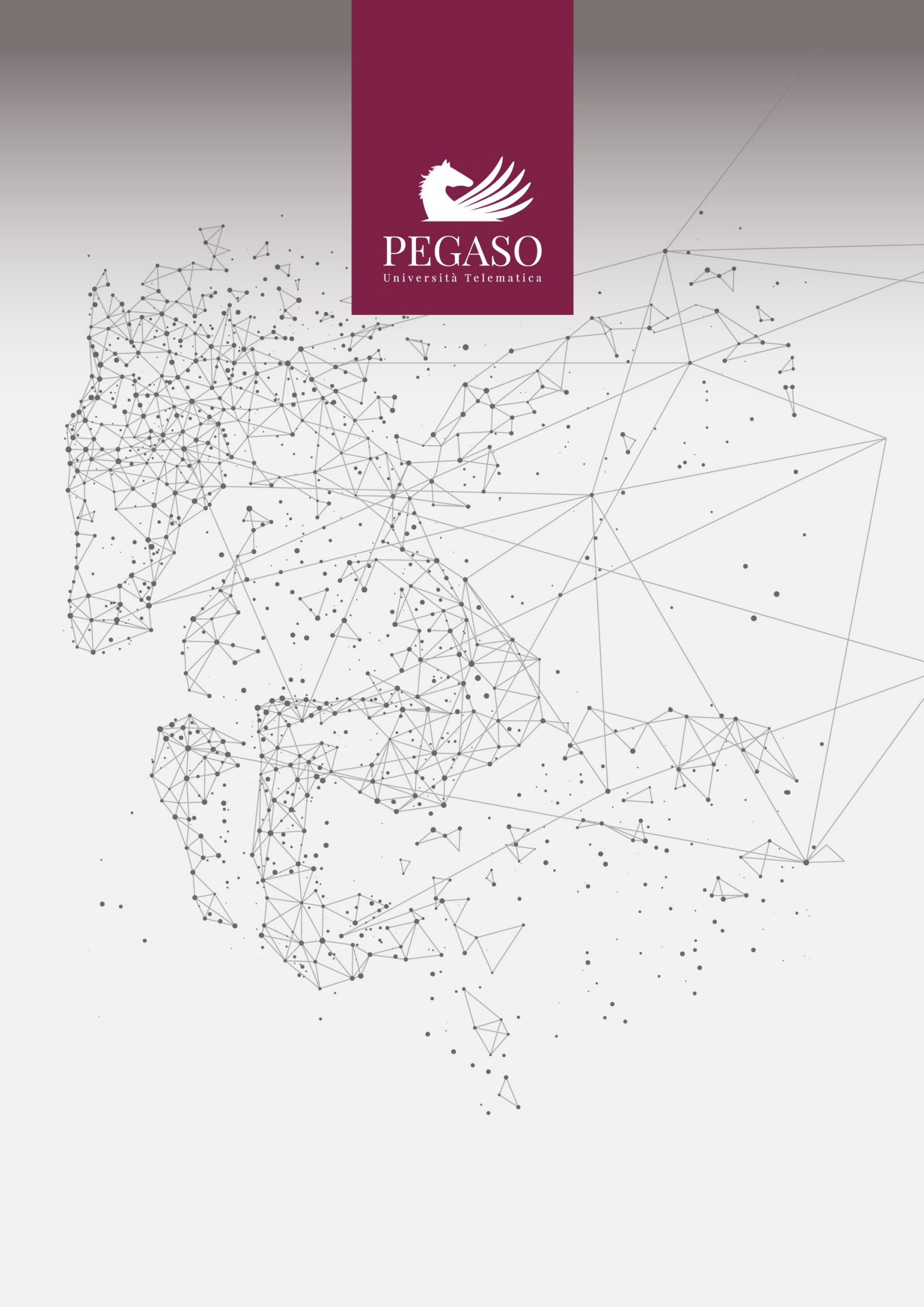

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE 3
2. INTRODUZIONE E INSTALLAZIONE DI MYSQL 4
3. USO DI MYSQL 19
4. MYSQL E PYTHON 25
BIBLIOGRAFIA 30

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

In questa dispensa di accompagnamento alla video-lezione, si illustra la procedura di installazione e configurazione di MySQL, un DBMS relazionale che permette l'interazione tra programmi scritti in Python e i database. Vengono, inoltre, riportati degli esempi di query MySQL e, infine, viene illustrato il modulo pymysql per l'interazione tra codice Python e MySQL.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Introduzione e installazione di MySQL

Per poter interagire con un **database relazionale** attraverso Python è necessario disporre, innanzitutto, di un DBMS relazionale. Il DBMS relazionale gratuito che andremo ad utilizzare è **MySQL** (o **Oracle MySQL**) composto da:

- client a riga di comando;
- server.

La prima versione di MySQL è stata rilasciata nel 1994, mentre l'ultima versione, la 8.0.26, è stata rilasciata a Luglio 2021.

MySQL (Community Edition) è disponibile gratuitamente sul sito https://www.mysql.com/it/products/community, come visibile dalla seguente schermata.



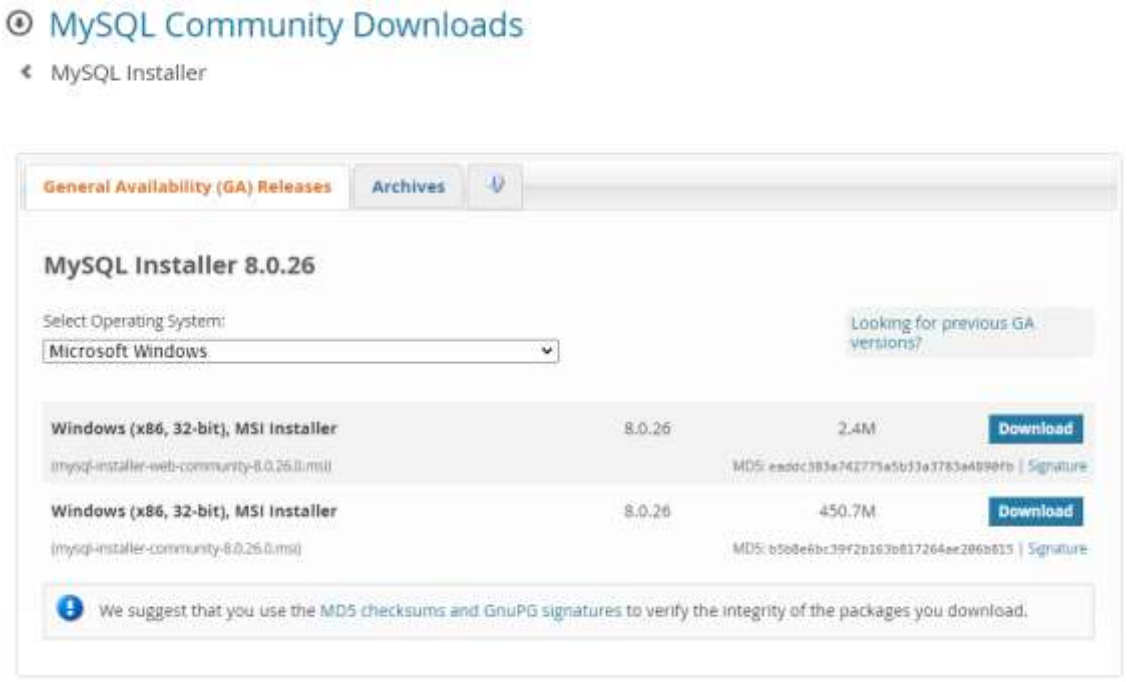
A seguito del click su "Download MySQL Community Edition", si procederà, dunque, con la scelta di "MySQL Installer for Windows" come visibile nella schermata seguente.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Si procede, quindi, con la scelta dell'installer e, successivamente, al download. In particolare, si suggerisce la scelta del download del primo file da 2.4MB.



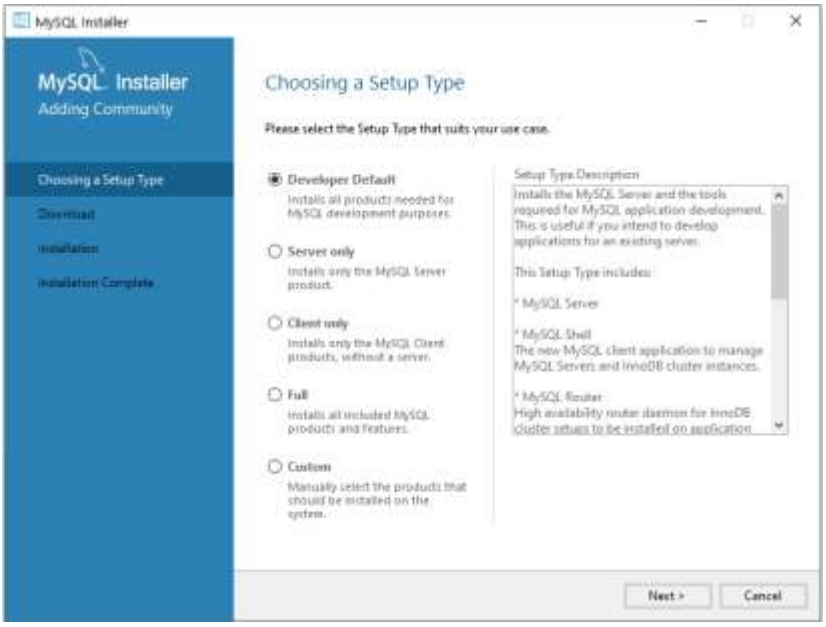
Come si può osservare dalla schermata seguente, non è necessario procedere con la registrazione sul sito. È, infatti, possibile continuare direttamente con il download selezionando "No thanks, just start my download".

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



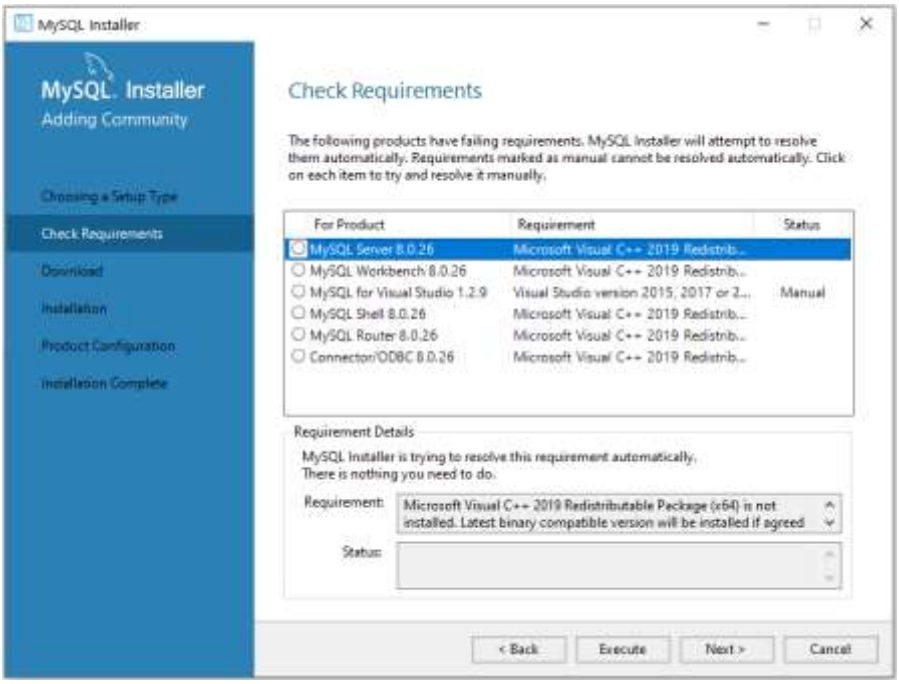
Si procede con la scelta del tipo di setup che, per i nostri scopi, sarà "Developer Default".

Nella schermata successiva si visualizzano tutti i tipi di setup disponibili.

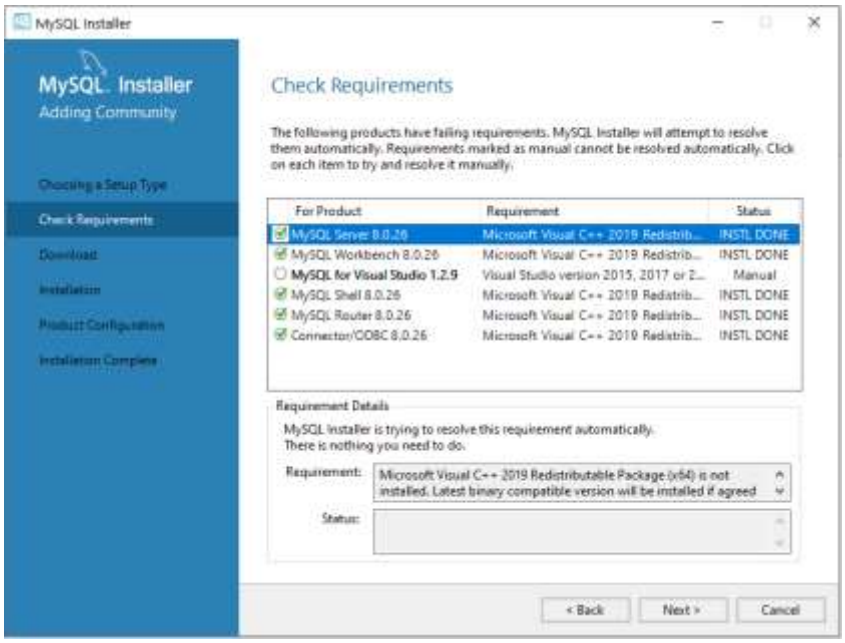


L'installazione continua con il controllo dei requisiti. Cliccando su Execute (vedi schermata successiva) sarà possibile risolvere automaticamente alcuni dei requisiti (ad eccezione di quelli contrassegnati con Status Manual).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



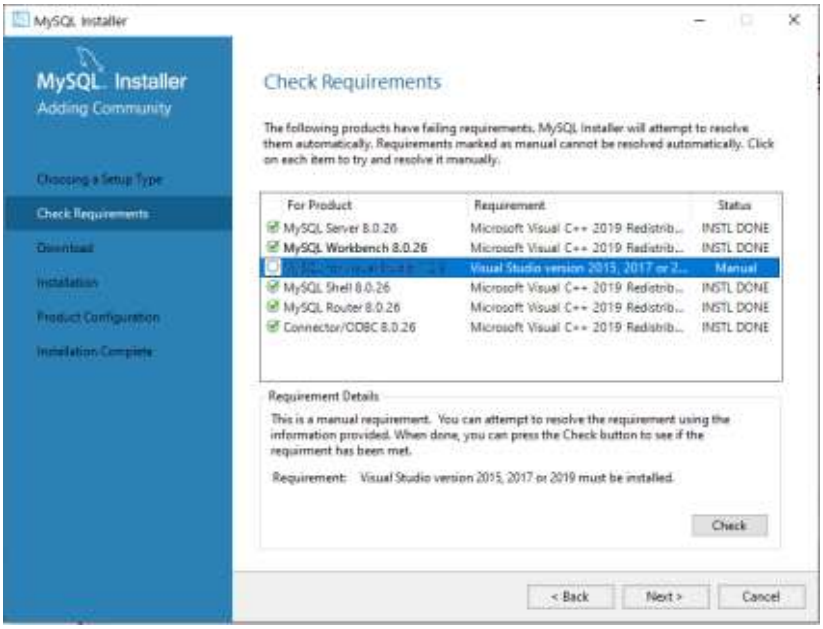
A seguito del click su Execute e delle installazioni necessarie si vedrà la seguente schermata.



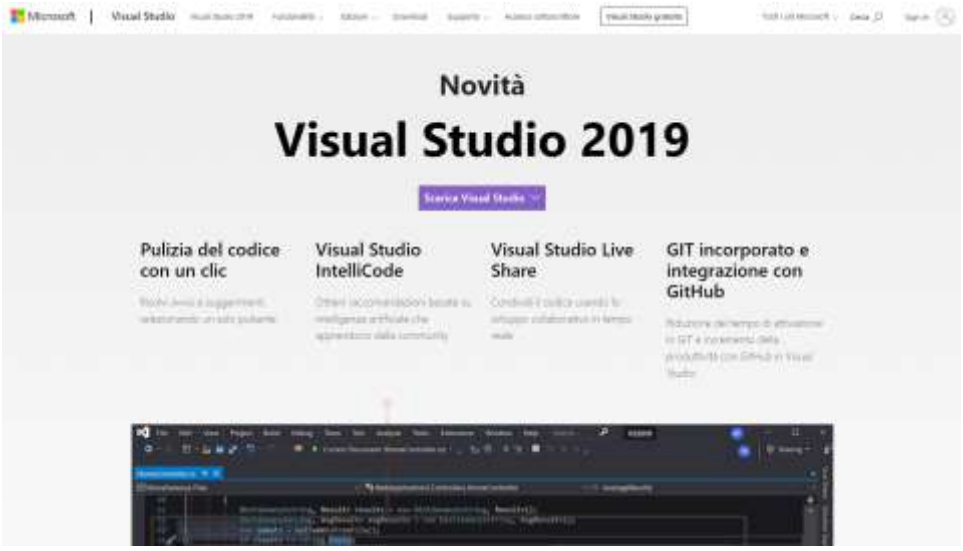
A seguito di click sul requisito il cui Status è indicato come «Manual», compariranno nella parte inferiore i dettagli relativi al requisito. In questo caso, come si può osservare nella schermata successiva, è necessario installare Visual Studio versione 2019. La finestra non dovrà essere chiusa. Il pulsante "Check", infatti, dovrà essere premuto dopo l'installazione di Visual Studio.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Per procedere con l'installazione di Visual Studio 2019 andare sul sito: https://visualstudio.microsoft.com/it/vs/whatsnew/. L'homepage del sito è riportata nella schermata seguente:



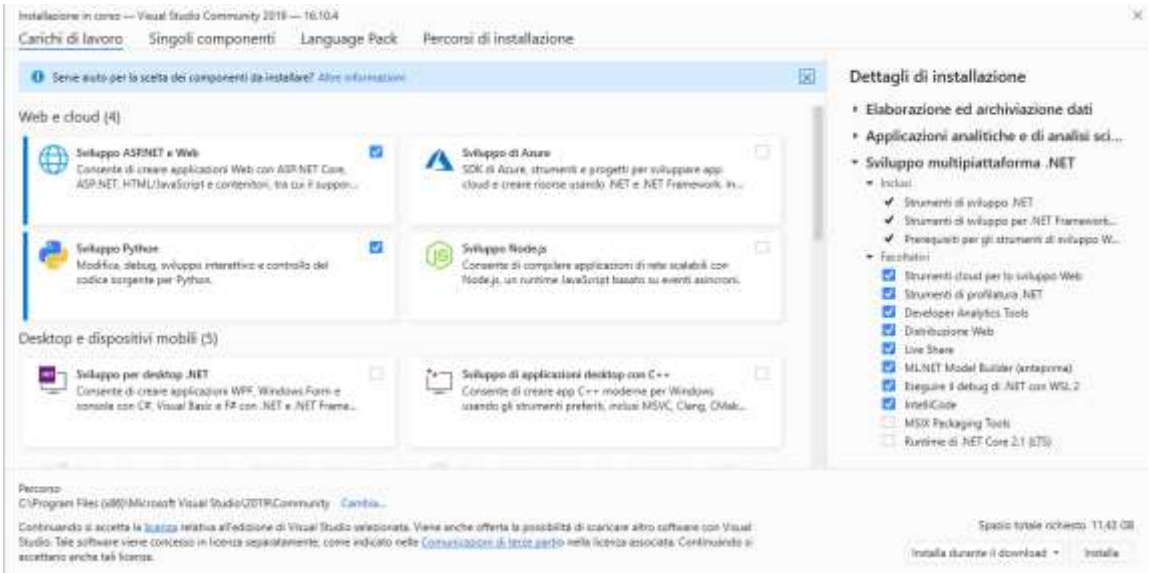
Dopo aver cliccato su "Scarica Visual Studio", selezionare «Community 2019», cioè la versione gratuita per singoli sviluppatori, per usi accademici e per open source.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

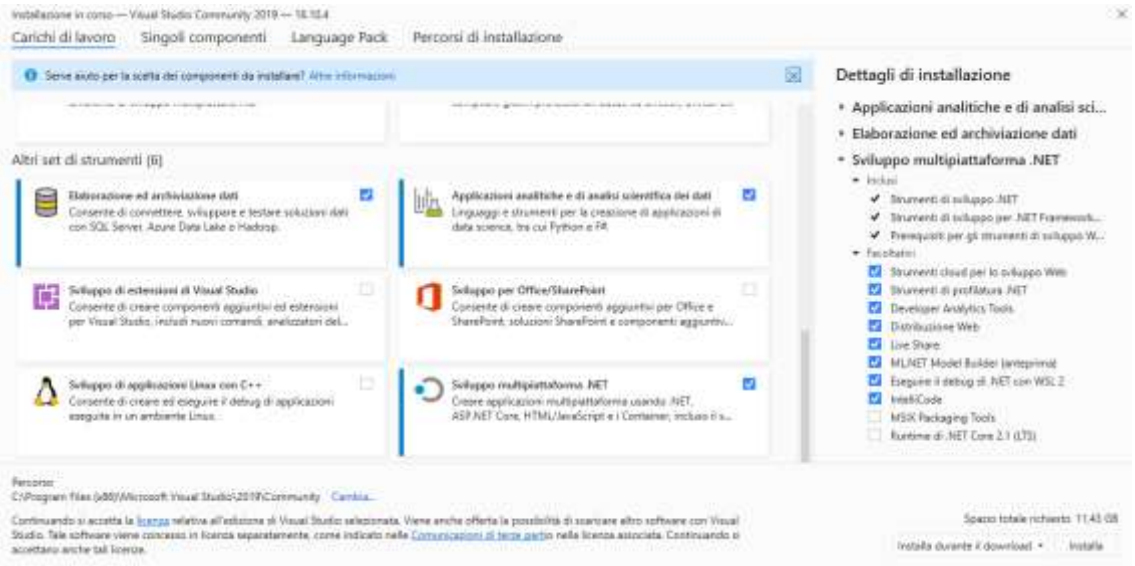


Selezionare nella scheda «Carichi di lavoro» le seguenti 5 componenti (vedi le due schermate successive):

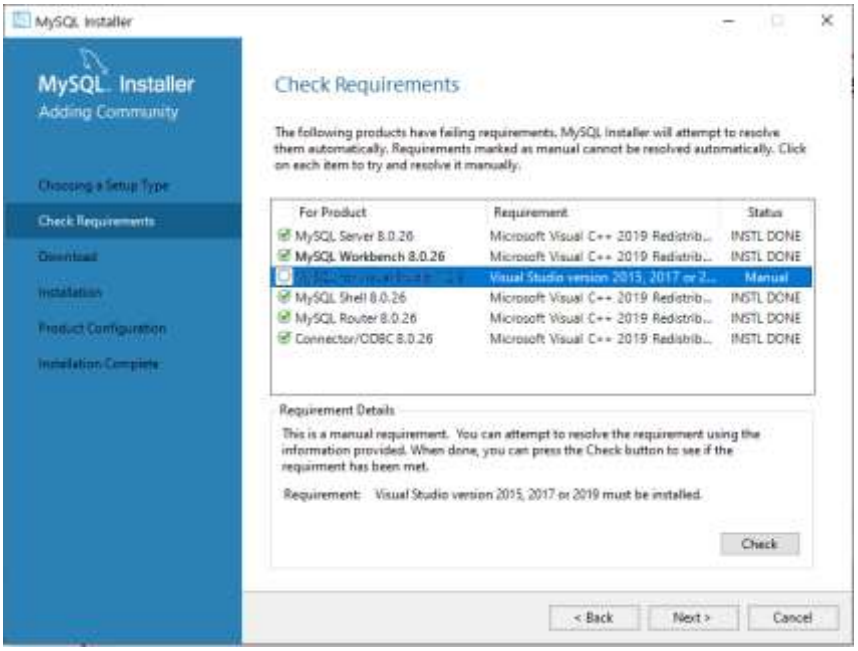
1. Sviluppo ASP.NET e Web;
2. Sviluppo Python;
3. Elaborazione ed archiviazione dati;
4. Applicazioni analitiche e di analisi scientifica dei dati;
5. Sviluppo multipiattaforma .NET.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

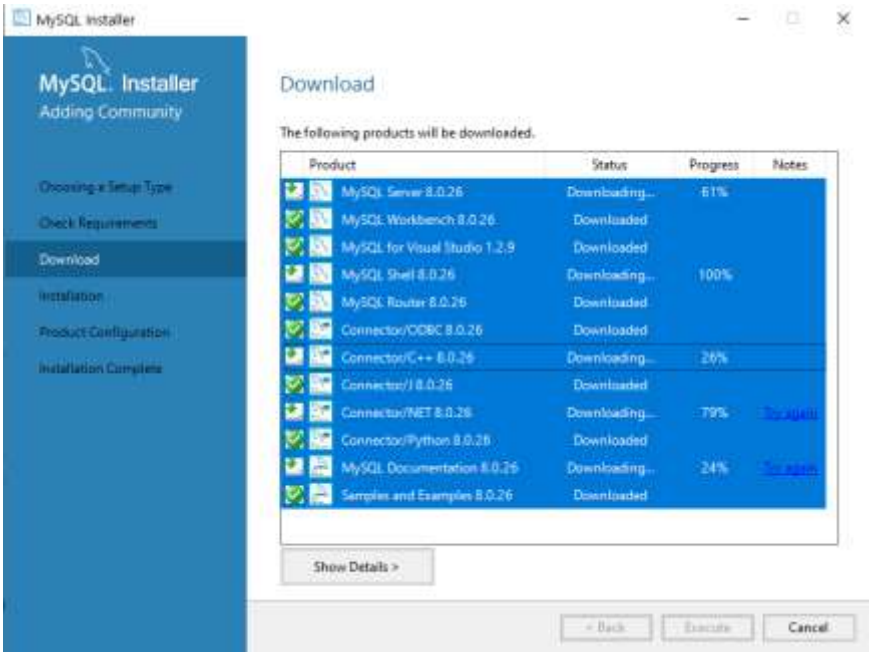


Una volta terminata l'installazione di Visual Studio premere il pulsante "Check" nella finestra di installazione di MySQL riportata, per comodità, nella schermata successiva.

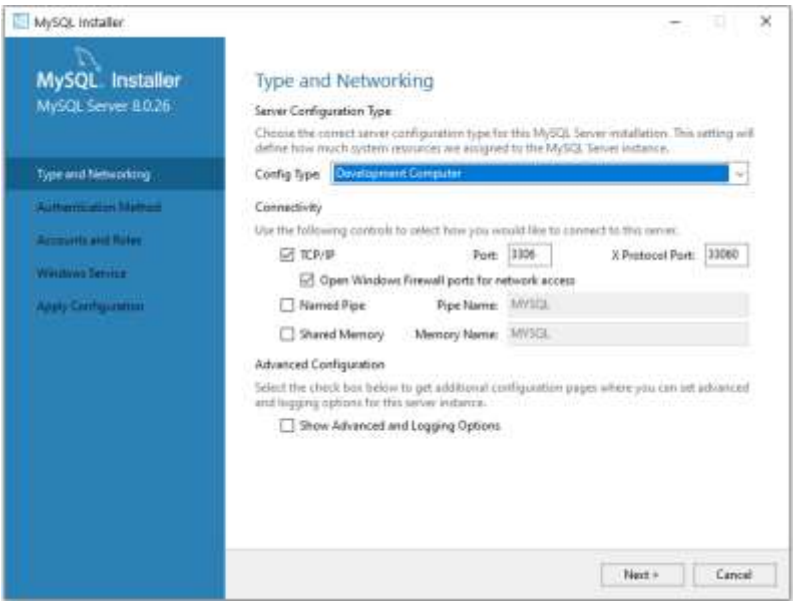


Partirà, quindi, il download dei prodotti. La finestra dell'installer MySQL assumerà l'aspetto riportato nella schermata seguente. Nel caso in cui compaia la scritta "Try again" nel campo "Notes" accanto ad alcune componenti, cliccare su "Try again" al termine del download delle altre voci. Se necessario, al termine dei nuovi download, ripetere nuovamente il click su "Try again".

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

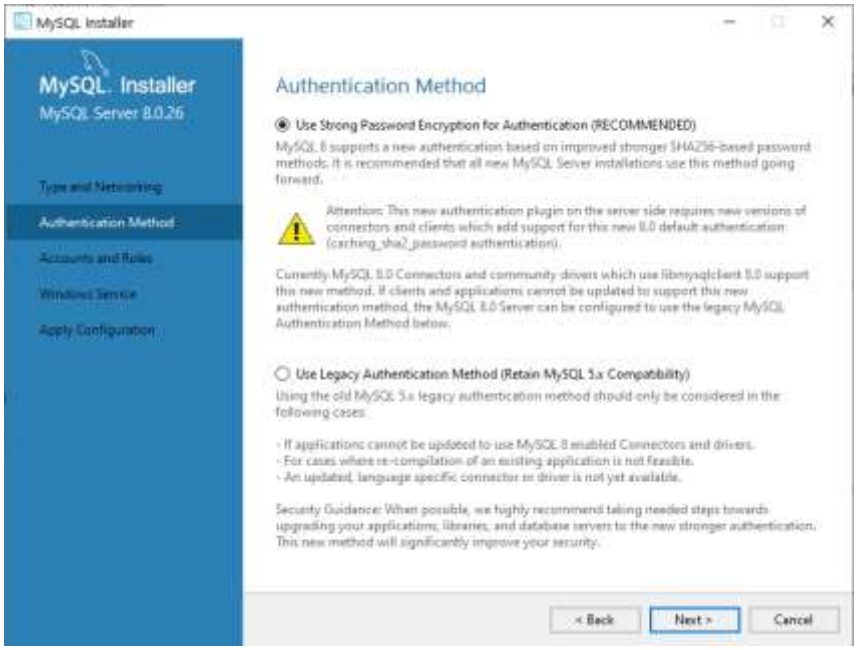


Nella schermata «Type and Networking» selezionare «Development Computer». Gli altri parametri dovrebbero essere già compilati come mostrato nella schermata seguente.



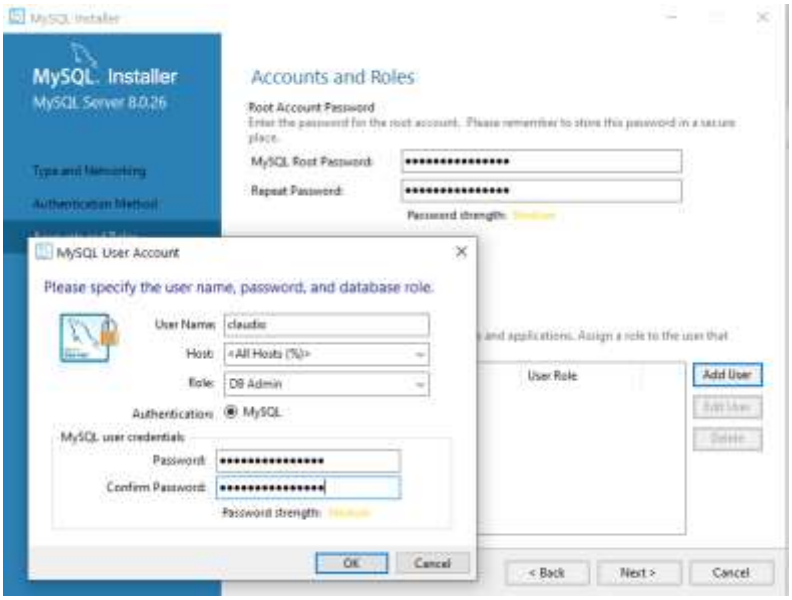
Selezionare, dunque, “Use Strong Password Encryption for Authentication” e cliccare su Next>.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633).



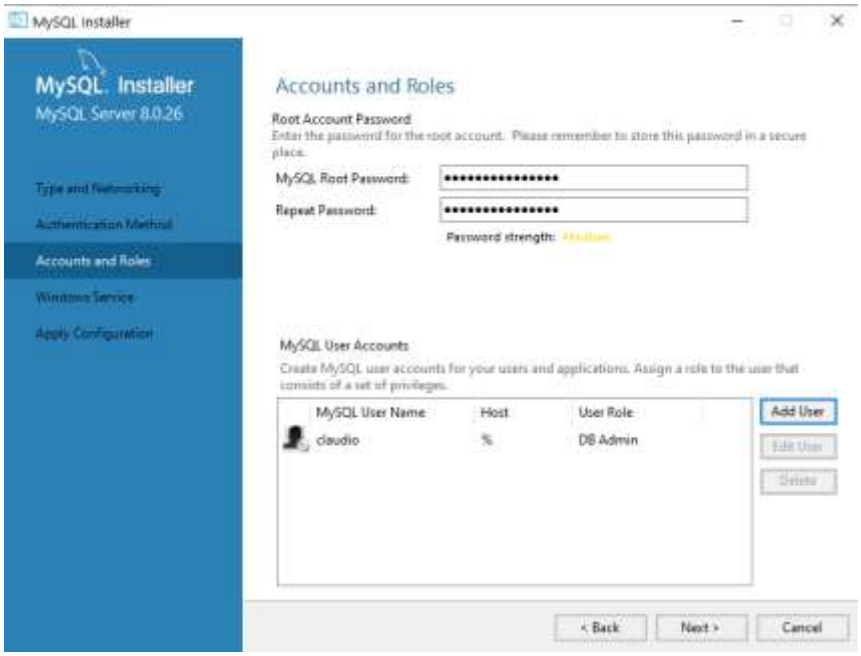
Nella schermata «Accounts and Roles» riportata di seguito è possibile:

- indicare la **SQL Root Password** (è fondamentale non dimenticare questa password);
- aggiungere un **utente** (nell'esempio claudio) del database (in questo caso è stata utilizzata la stessa password root).

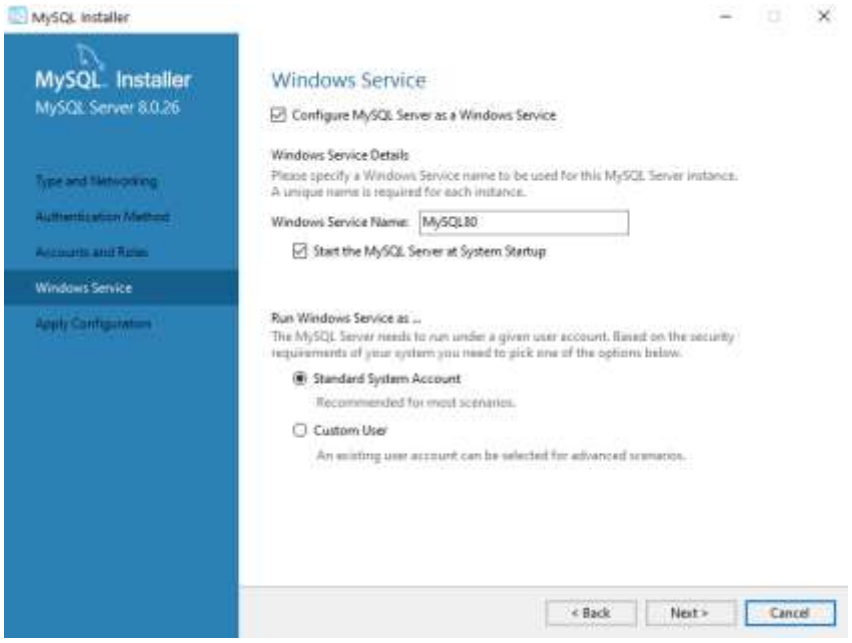


Dopo l'aggiunta di un utente, lo stesso comparirà nell'elenco degli account utente MySQL.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



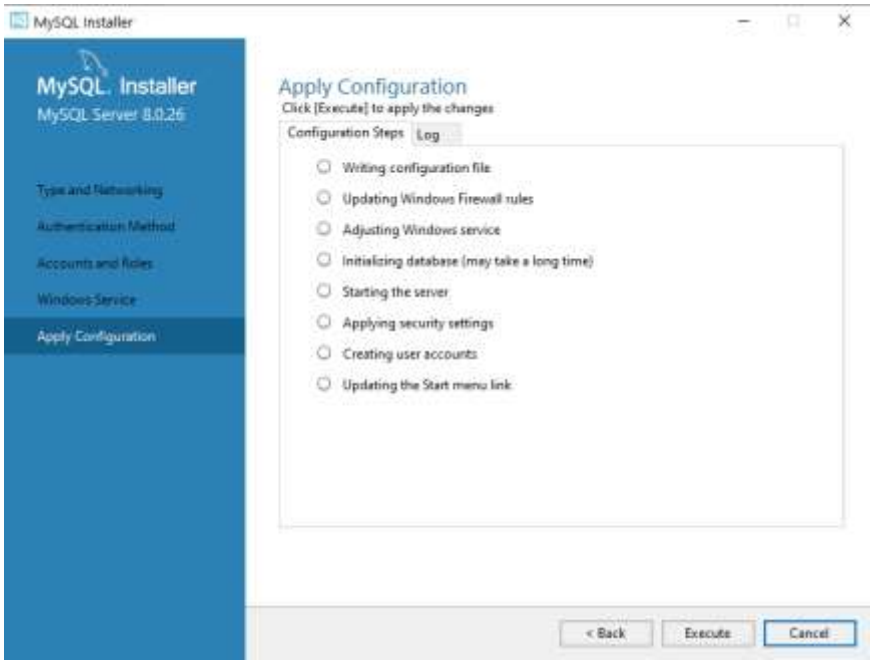
Nella schermata «Windows Service» selezionare checkbox e nomi come indicato nella schermata successiva.



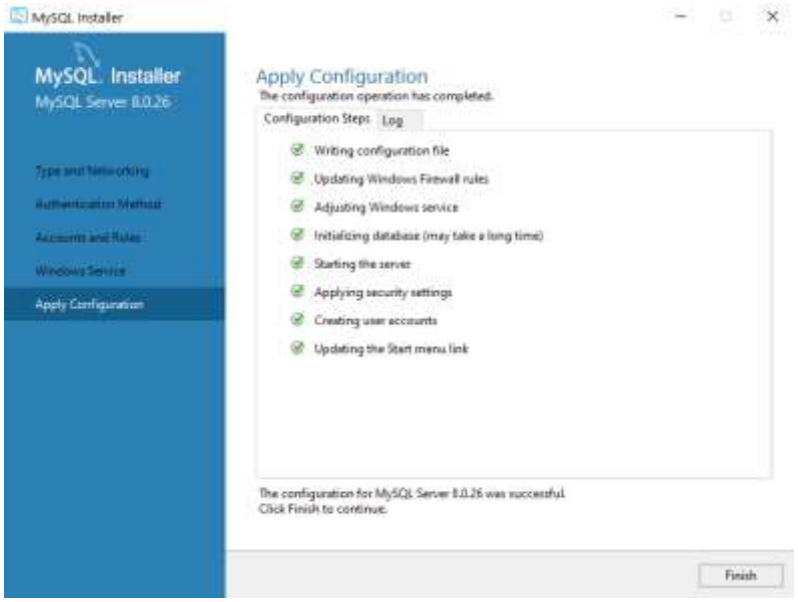
La procedura continuerà con l'applicazione delle configurazioni scelte al DBMS.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

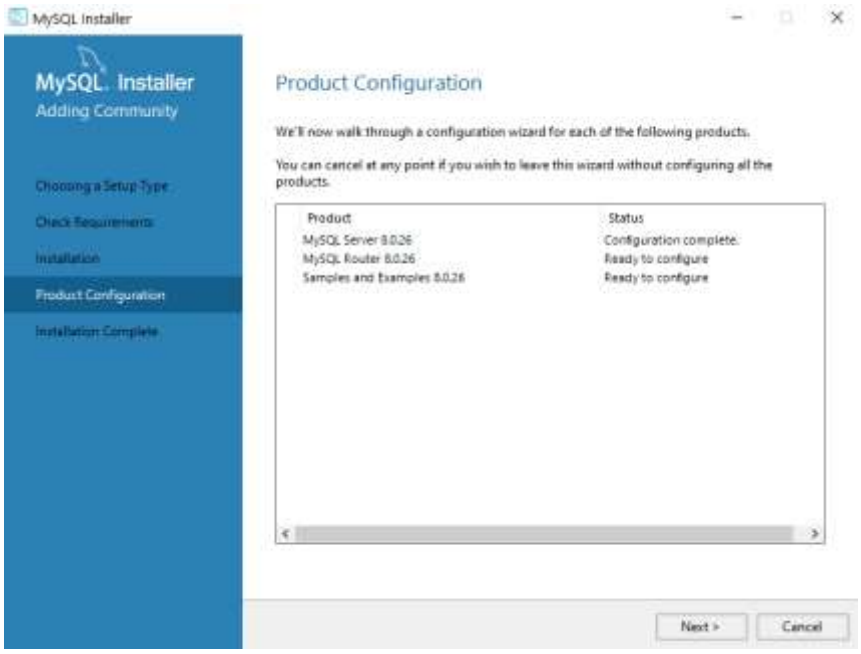


Al termine della procedura di configurazione, verrà mostrato un messaggio di corretta configurazione di MySQL Server 8.0.26.

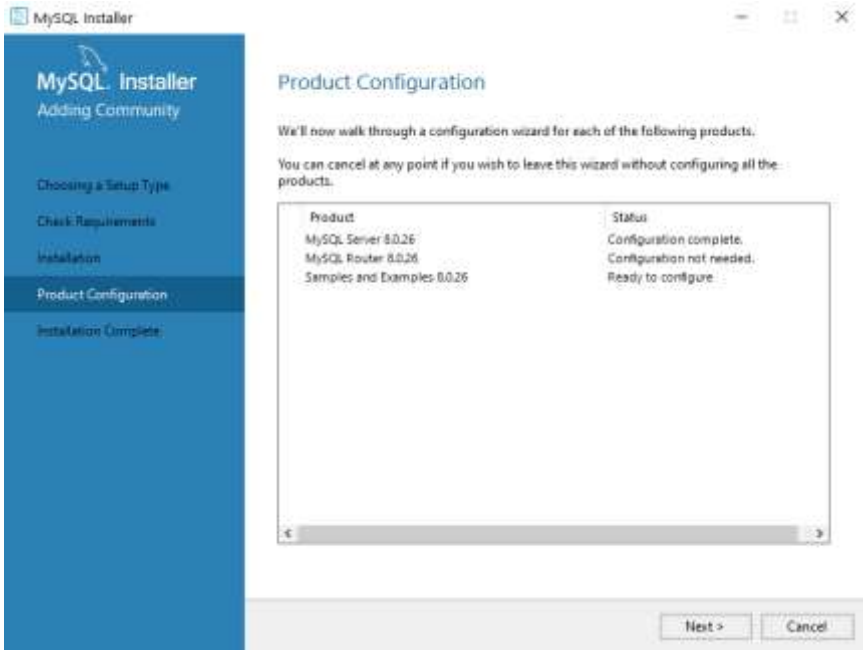


Le successive due configurazioni sono per "**MySQL Router"** e "**Samples and Examples"**.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



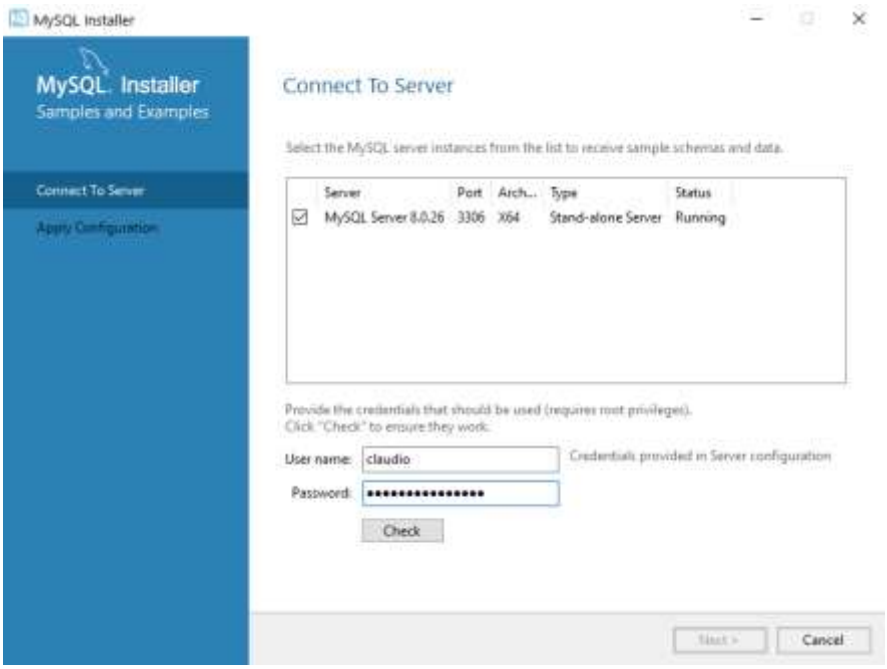
Per MySQL Router accettare la configurazione di default.



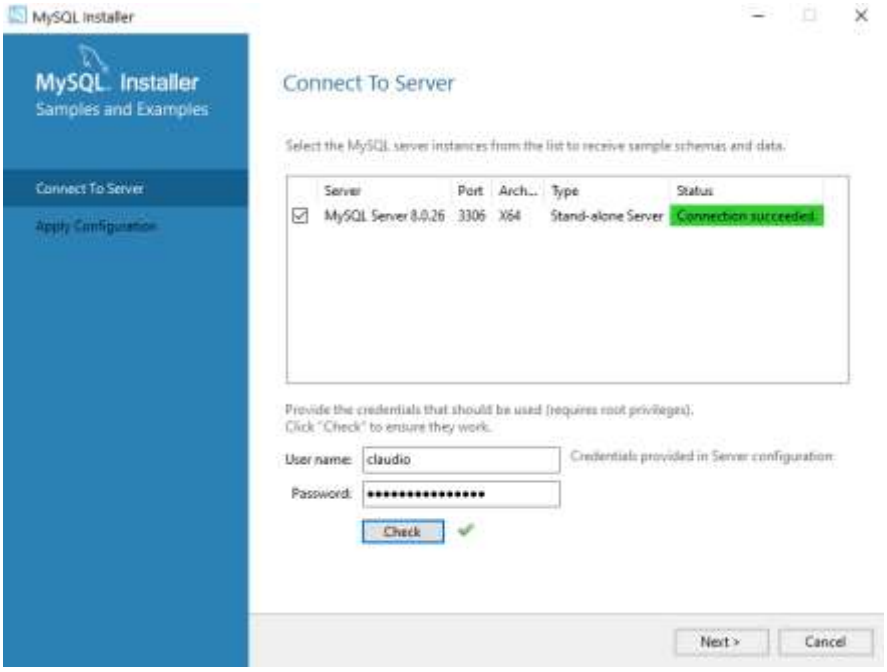
Nella schermata «Connect To Server» selezionare l'unica istanza di Server e fornire le credenziali dell'utente aggiunto in precedenza. Procedere con click su «Check».

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

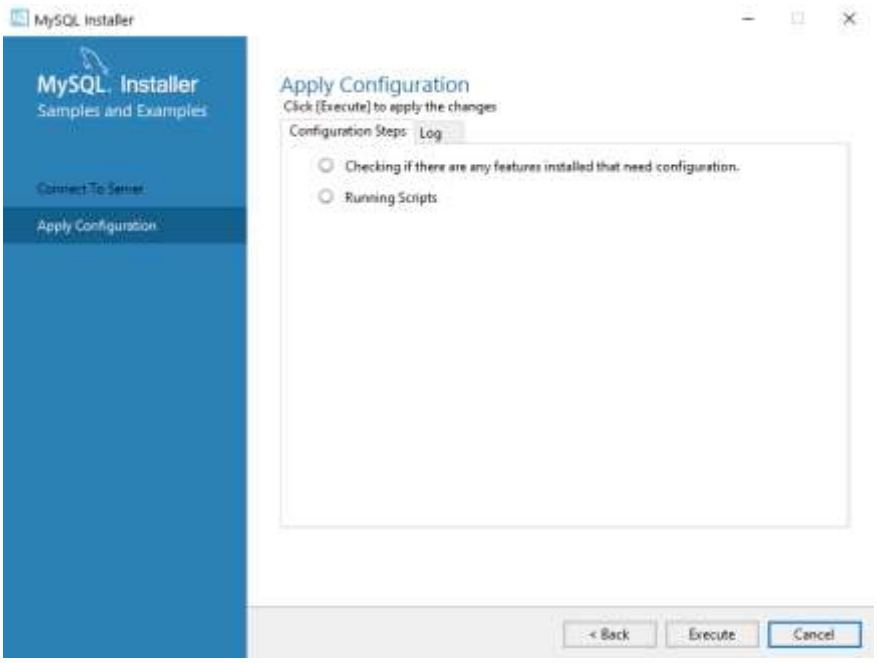


A seguito del messaggio di connessione avvenuta cliccare su Next >.

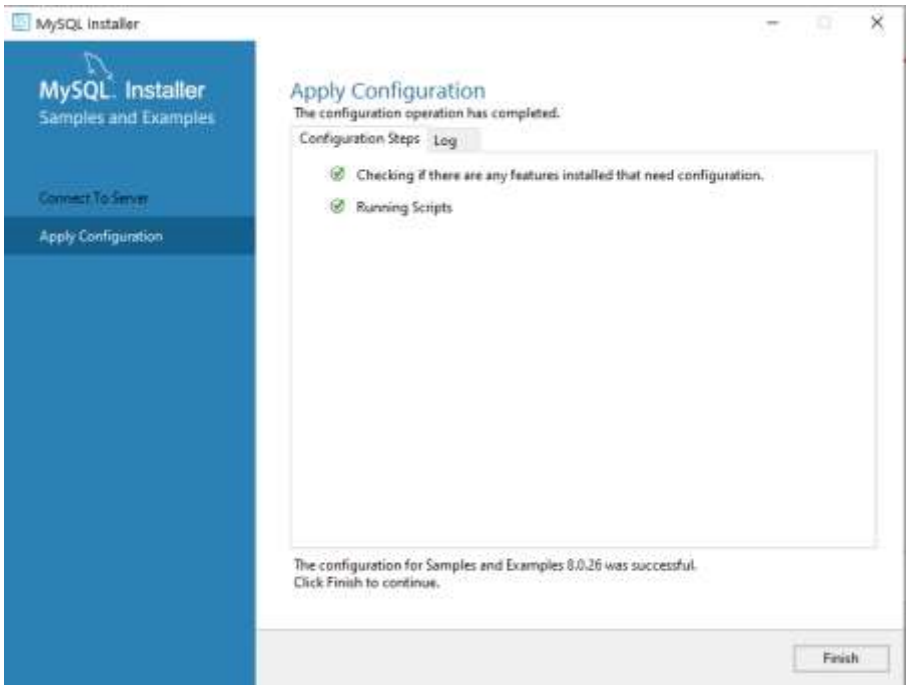


Nella schermata «Apply Configuration» cliccare su «Execute».

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

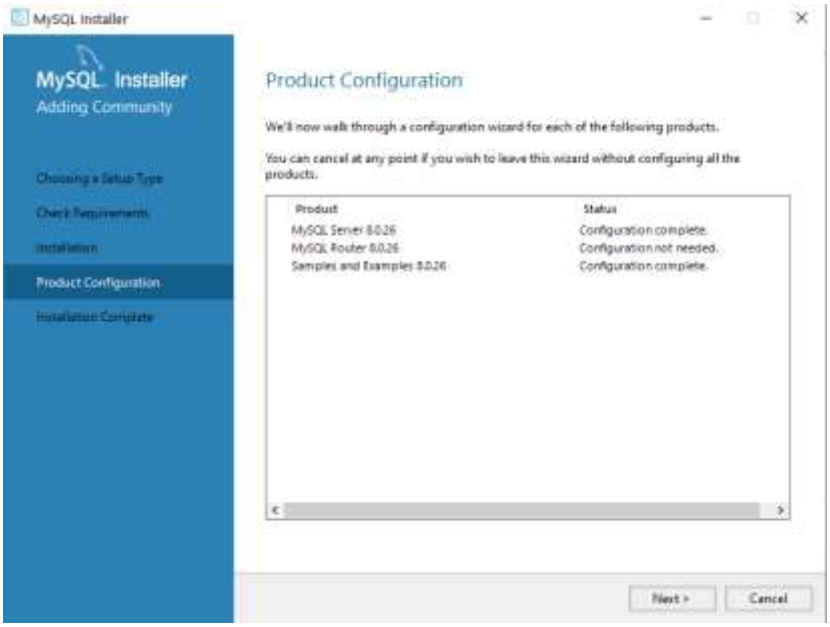


Al termine della procedura cliccare su Finish.

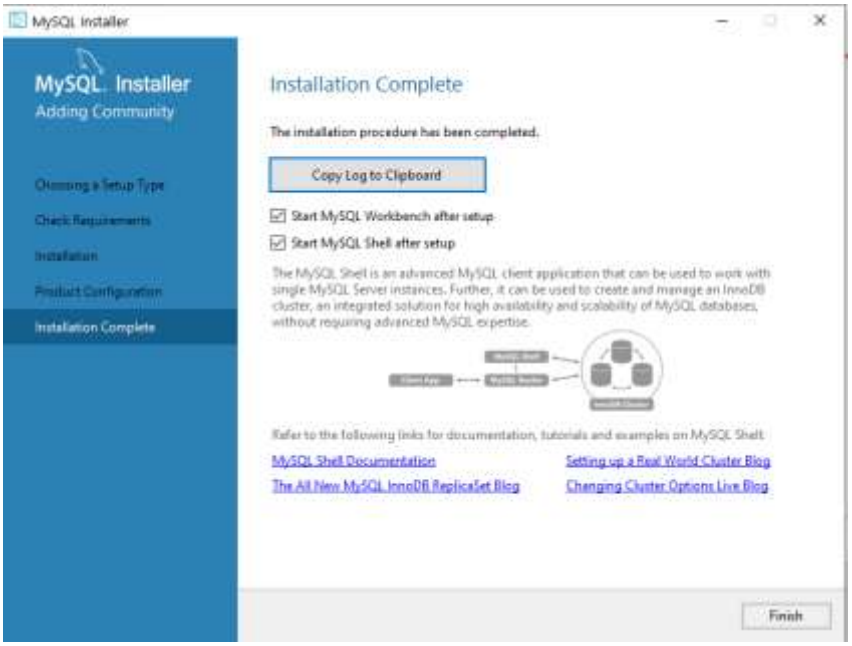


Verrà mostrata la schermata «Product Configuration» che riporta lo stato finale della configurazione per i tre prodotti Server, Router, Sample and Examples.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Nella schermata «Installation Complete» cliccare su Finish avendo cura di marcare entrambe le checkbox.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

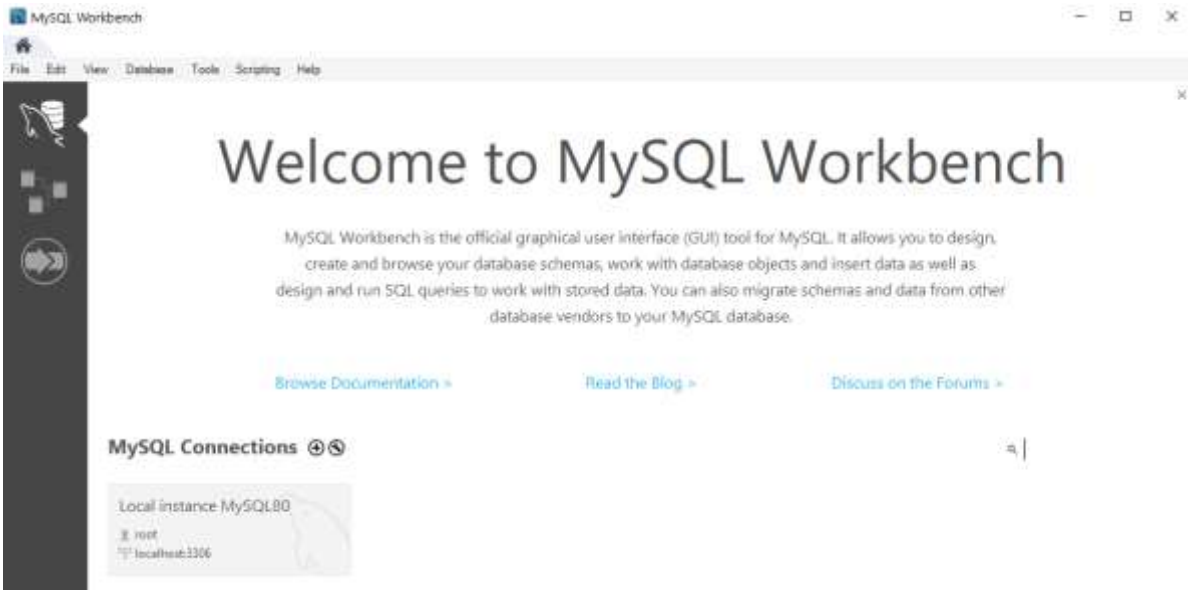
3. Uso di MySQL

A seguito della procedura di installazione di MySQL, verranno mostrate a schermo due finestre:

- **MySQL Shell**;



- **MySQL Workbench** (si raccomanda di attendere qualche secondo per la connessione dopo l'avvio del Workbench).



L'elenco dei comandi disponibili per MySQL Shell sono disponibili al seguente link: https://dev.mysql.com/doc/mysql-shell/8.0/en/mysql-shell-commands.html.

È necessario connettersi a MySQL digitando il seguente comando: *connect root@localhost:3306*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
MySQL  JS > \connect root@localhost:3306
Creating a session to 'root@localhost:3306'
Please provide the password for 'root@localhost:3306': ***************
Save password for 'root@localhost:3306'? [Y]es/[N]o/Ne[v]er (default No): Y
Fetching schema names for autocompletion... Press ^C to stop.
Your MySQL connection id is 25
Server version: 8.0.26 MySQL Community Server - GPL
No default schema selected; type \use <schema> to set one.
```

Successivamente è necessario passare ai comandi SQL digitando: *\sql*

```
MySQL  localhost:3306 ssl  JS > \sql
Switching to SQL mode... Commands end with ;
MySQL  localhost:3306 ssl  SQL >
```

Tutti i comandi SQL dovranno terminare con il punto e virgola **;**

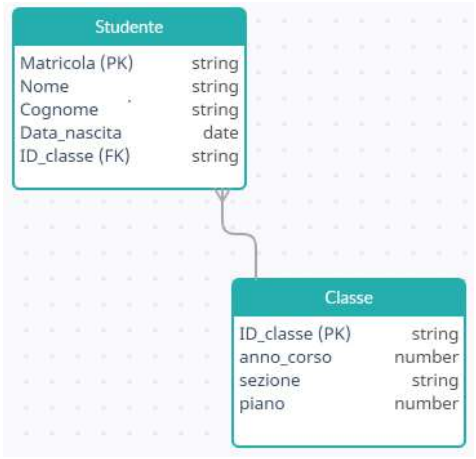
Se non si inserisce il punto e virgola, la Shell interpreterà un comando su più righe.

Si procede, quindi, con la creazione di un utente. Nel caso personale claudio con password unimercatorum1!

Il comando SQL sarà: *CREATE USER 'claudio'@'localhost' IDENTIFIED BY 'unimercatorum1!'*

```
MySQL  localhost:3306 ssl  SQL > CREATE USER 'claudio'@'localhost' IDENTIFIED BY 'unimercatorum1!'
                               -> ;
Query OK, 0 rows affected (0.1560 sec)
```

Vogliamo, ora, creare un database di esempio, il database scuola che implementa il modello classe-studente. Il modello logico del database scuola è il seguente:



Per creare il database, si userà il comando: *CREATE DATABASE scuola;*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
MySQL  localhost:3306 ssl  SQL > CREATE DATABASE SCUOLA;
Query OK, 1 row affected (0.2065 sec)
```

Il passo successivo è quello di concedere al nuovo utente l'accesso al nuovo database. Il comando relativo è: *GRANT ALL ON scuola.* TO 'claudio'@'localhost';*

```
MySQL  localhost:3306 ssl  SQL > GRANT ALL ON scuola.* TO 'claudio'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.2190 sec)
```

Collego il nuovo utente al DBMS come fatto in precedenza per root con il comando: *\connect claudio@localhost:3306*

```
MySQL  localhost:3306 ssl  SQL > \connect claudio@localhost:3306
Creating a session to 'claudio@localhost:3306'
Please provide the password for 'claudio@localhost:3306': ***************
Save password for 'claudio@localhost:3306'? [Y]es/[N]o/Ne[v]er (default No): Y
Fetching schema names for autocompletion... Press ^C to stop.
Closing old connection...
Your MySQL connection id is 32
Server version: 8.0.26 MySQL Community Server - GPL
No default schema selected; type \use <schema> to set one.
```

Procediamo, quindi, indicando che vogliamo andare a lavorare sul database scuola appena creato con il comando: *USE scuola;*

```
MySQL  localhost:3306 ssl  SQL > USE scuola;
Default schema set to `scuola`.
Fetching table and column names from `scuola` for auto-completion... Press ^C to stop.
```

Per verificare lo stato della connessione attuale, basterà digitare il comando: *\s*

```
MySQL  localhost:3306 ssl  scuola  SQL > \s
MySQL Shell version 8.0.26

Connection Id:                  32
Current schema:                 scuola
Current user:                   claudio@localhost
SSL:                            Cipher in use: TLS_AES_256_GCM_SHA384 TLSv1.3
Using delimiter:                ;
Server version:                 8.0.26 MySQL Community Server - GPL
Protocol version:               Classic 10
Client library:                 8.0.26
Connection:                     localhost via TCP/IP
TCP port:                       3306
Server characterset:            utf8mb4
Schema characterset:            utf8mb4
Client characterset:            utf8mb4
Conn. characterset:             utf8mb4
Result characterset:            utf8mb4
Compression:                    Disabled
Uptime:                         2 hours 36 min 26.0000 sec

Threads: 2  Questions: 6700  Slow queries: 0  Opens: 356  Flush tables: 3  Open tables: 261  Queries per second avg: 0.
13
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Creiamo, quindi, le due tabelle *studente* e *classe* nel database scuola:

Il formato del comando è: *CREATE TABLE nome_tabella (nome_attributo TIPO, …)*

I tipi di dato ammessi per i campi sono:

- TINYINT, SMALLINT, INT, FLOAT, DOUBLE per i valori numerici;
- CHAR, VARCHAR, TINYTEXT, TEXT per caratteri e stringhe;
- DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP per il tempo.

Riferendosi al modello logico riportato in precedenza, sarà possibile fornire i comandi CREATE TABLE per la creazione delle tabelle e la definizione dei tipi di attributi e delle chiavi primarie.

```
MySQL  localhost:3306 ssl  scuola  SQL > CREATE TABLE studente (matricola VARCHAR(5) PRIMA
RY KEY, nome TEXT, cognome TEXT, data_nascita DATE, id_classe TINYINT) ;
Query OK, 0 rows affected (1.0146 sec)
MySQL  localhost:3306 ssl  scuola  SQL > CREATE TABLE classe (id_classe INT PRIMARY KEY AU
TO_INCREMENT, anno_corso TINYINT, sezione TINYTEXT, piano TINYINT) ;
Query OK, 0 rows affected (0.3836 sec)
```

Per conoscere la cartella dove verranno memorizzate le tabelle, basterà digitare il comando: *select @@datadir;*

```
MySQL  localhost:3306 ssl  scuola  SQL > select @@datadir;
+-----------------------------------------+
| @@datadir                               |
+-----------------------------------------+
| C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Data\ |
+-----------------------------------------+
1 row in set (0.0005 sec)
```

Si prendano come esempio le seguenti due tabelle (rispettivamente studente e classe) popolate con alcuni esempi.

Matricola	Nome	Cognome	Data_nascita	ID_classe
101	Paolo	Rossi	01/05/1999	1
102	Francesca	Verdi	02/07/1997	2
103	Beatrice	Bianchi	03/12/1997	2

ID_classe	anno_corso	sezione	piano
1	1	A	1
2	3	B	1

Si procede, attraverso il comando INSERT INTO a popolare le due tabelle con i valori di ciascuna tupla/istanza tra parentesi dopo la parola chiave VALUES.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
MySQL  localhost:3306 ssl  scuola  SQL > INSERT INTO studente VALUES("00101","Paolo","Ross
i","1999-05-01",1) ;
Query OK, 1 row affected (0.1393 sec)
MySQL  localhost:3306 ssl  scuola  SQL > INSERT INTO studente VALUES("00102","Francesca","
Verdi","1997-07-02",2) ;
Query OK, 1 row affected (0.0941 sec)
MySQL  localhost:3306 ssl  scuola  SQL > INSERT INTO studente VALUES("00103","Beatrice","B
ianchi","1997-12-03",2) ;
Query OK, 1 row affected (0.0633 sec)
MySQL  localhost:3306 ssl  scuola  SQL > INSERT INTO classe VALUES(NULL,1,"A",1);
Query OK, 1 row affected (0.0720 sec)
MySQL  localhost:3306 ssl  scuola  SQL > INSERT INTO classe VALUES(NULL,3,"B",1);
Query OK, 1 row affected (0.1223 sec)
```

Al termine del popolamento, per verificare la correttezza del caricamento, è possibile procedere con una SELECT * (estrazione di tutte le tuple) per ciascuna delle due tabelle.

```
MySQL  localhost:3306 ssl  scuola  SQL > SELECT * FROM studente;
+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+
| matricola | nome      | cognome | data_nascita | id_classe |
+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+
| 00101     | Paolo     | Rossi   | 1999-05-01   |         1 |
| 00102     | Francesca | Verdi   | 1997-07-02   |         2 |
| 00103     | Beatrice  | Bianchi | 1997-12-03   |         2 |
+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+
3 rows in set (0.0005 sec)
```

```
MySQL  localhost:3306 ssl  scuola  SQL > SELECT * FROM classe;
+-----------+------------+---------+-------+
| id_classe | anno_corso | sezione | piano |
+-----------+------------+---------+-------+
|         1 |          1 | A       |     1 |
|         2 |          3 | B       |     1 |
+-----------+------------+---------+-------+
2 rows in set (0.0005 sec)
```

È possibile eseguire anche delle query in SQL come nell'esempio che segue:

```
MySQL  localhost:3306 ssl  scuola  SQL > SELECT * FROM studente
                                     -> WHERE nome LIKE "p%"
                                     -> ;
+-----------+-------+---------+--------------+-----------+
| matricola | nome  | cognome | data_nascita | id_classe |
+-----------+-------+---------+--------------+-----------+
| 00101     | Paolo | Rossi   | 1999-05-01   |         1 |
+-----------+-------+---------+--------------+-----------+
1 row in set (0.0005 sec)
```

Nell'ulteriore esempio che segue, si effettua un'operazione di equi-join sulle due tabelle classe-studente con proiezione su 5 attributi (3 della tabella studente e 2 della tabella classe).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
MySQL  localhost:3306 ssl  scuola  SQL > SELECT nome, cognome, data_nascita, anno_corso, s
ezione FROM studente INNER JOIN classe ON studente.id_classe = classe.id_classe;
+-----------+---------+--------------+------------+---------+
| nome      | cognome | data_nascita | anno_corso | sezione |
+-----------+---------+--------------+------------+---------+
| Paolo     | Rossi   | 1999-05-01   |          1 | A       |
| Francesca | Verdi   | 1997-07-02   |          3 | B       |
| Beatrice  | Bianchi | 1997-12-03   |          3 | B       |
+-----------+---------+--------------+------------+---------+
3 rows in set (0.0008 sec)
```

Per eliminare una tupla è possibile utilizzare il comando DELETE FROM come indicato nella schermata seguente.

```
MySQL  localhost:3306 ssl  scuola  SQL > DELETE FROM studente WHERE cognome="Rossi";
Query OK, 1 row affected (0.2501 sec)
MySQL  localhost:3306 ssl  scuola  SQL > SELECT * FROM studente;
+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+
| matricola | nome      | cognome | data_nascita | id_classe |
+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+
| 00102     | Francesca | Verdi   | 1997-07-02   |         2 |
| 00103     | Beatrice  | Bianchi | 1997-12-03   |         2 |
+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+
2 rows in set (0.0005 sec)
```

Per aggiornare una tupla (in questo caso il valore di id-classe per la studentessa Bianchi), invece, è possibile utilizzare il comando UPDATE come mostrato nella schermata seguente.

```
MySQL  localhost:3306 ssl  scuola  SQL > UPDATE studente SET id_classe = 1 WHERE cognome =
 "Bianchi";
Query OK, 1 row affected (0.1083 sec)

Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
MySQL  localhost:3306 ssl  scuola  SQL > SELECT * FROM studente;
+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+
| matricola | nome      | cognome | data_nascita | id_classe |
+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+
| 00102     | Francesca | Verdi   | 1997-07-02   |         2 |
| 00103     | Beatrice  | Bianchi | 1997-12-03   |         1 |
+-----------+-----------+---------+--------------+-----------+
2 rows in set (0.0075 sec)
```

PEGASO
Università Telematica

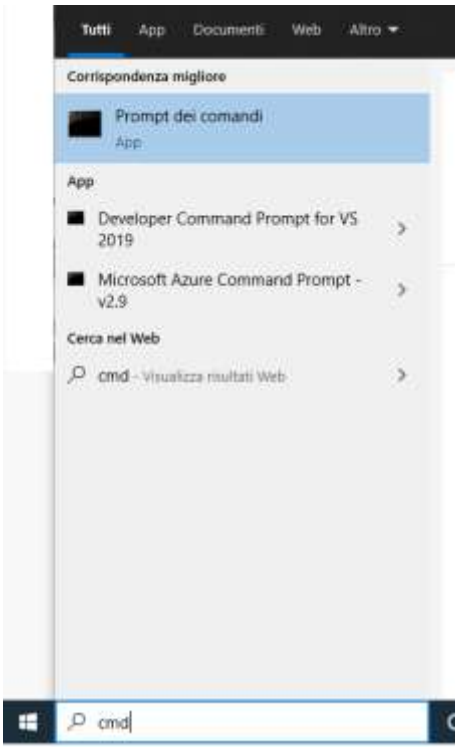
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. MySQL e Python

Per utilizzare un database MySQL con Python è necessario un apposito modulo per la comunicazione. In particolare, analizzeremo il modulo **pymysql** che è un driver che:

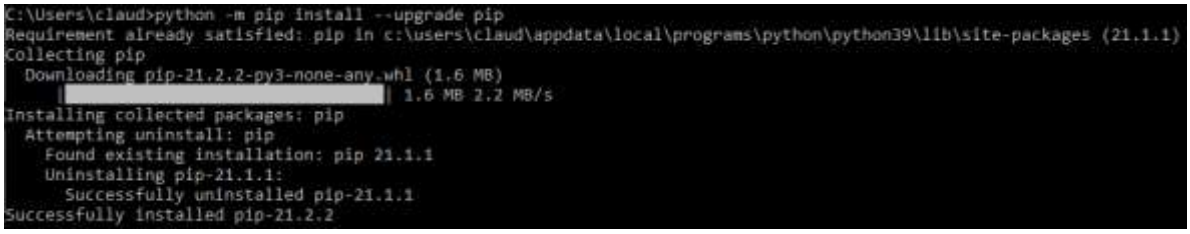
- si connette con il server del database;
- trasforma le chiamate a funzioni di Python in query per il database e, nella direzione opposta, i risultati restituiti dal database in strutture dati Python.

Per installare il modulo pymysql è necessario aprire il prompt dei comandi di Windows. Per fare ciò digitare **cmd** nel menu di Start di Windows come mostrato nella figura seguente:

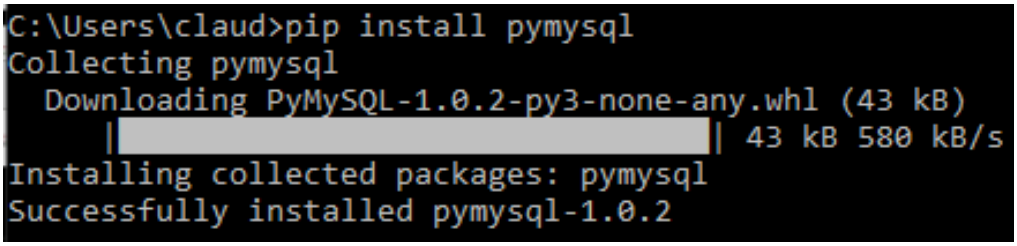


Successivamente digitare prima il comando per aggiornare l'installer dei moduli di Python: *python –m pip instal –upgrade pip*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Digitare, quindi, il comando per installare il modulo pymysql: *pip install pymysql*



Si riporta ora un esempio di codice Python che interagisce con la base dati scuola. Il modulo pymysql dovrà essere importato. Attraverso la chiamata alla funzione connect() di pymysql sarà possibile collegarsi al database. Parametri di tale funzione sono, infatti:

- dettagli del server del database (nome host e numero di porta);
- dettagli dell'utente del database (nome e password);
- nome del database.

Il passo successivo è quello di creare un cursore associato alla connessione con il database attraverso il metodo cursor() dell'oggetto conn. La funzione execute() del cursore richiede l'esecuzione di una query e restituisce il numero di righe modificate (0, se la query non è distruttiva).

La query sarà semplicemente una stringa di caratteri in linguaggio SQL. A differenza di una query MySQL a riga di comando, una query pymysql non richiede il punto e virgola finale.

Nel codice sorgente, la prima query è un'estrazione di tutte le tuple della tabella studente.

Segue la stampa delle righe estratte dal database.

Nelle query SELECT, il metodo fetchall() del cursore fornisce tutte le tuple corrispondenti. Nel nostro caso, tutte le tuple estratte attraverso la query verranno poste in *risultati*.

Come è possibile osservare dall'output dell'istruzione *print(type(risultati))*, il tipo di dato di risultati in Python è una lista, una lista di tuple.

Seguono, infine, tre diversi modi di stampa dell'oggetto risultati:

1. stampa diretta di risultati;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. stampa degli elementi (tuple) della lista risultati;
3. stampa di ciascun campo di ciascuna tupla della lista risultati.

```
import pymysql

def main():
    conn = pymysql.connect(host = "localhost",\
                           port=3306, user="claudio",\
                           passwd="unimercatoruml!", db= "scuola")

    cur = conn.cursor()

    query = "SELECT * FROM studente"
    n_righe = cur.execute(query)

    print("Estratte "+str(n_righe)+" righe dal database")
    print()

    risultati = list(cur.fetchall())
    print(type(risultati))
    print()

    print("Stampa del risultato della query\n",risultati)

    print()
    print("Elementi contenuti in risultati")
    for el in risultati:
        print(el)

    print()
    print("Visualizzazione alternativa del contenuto di risultati")
    for elemento in risultati:
        for e in elemento:
            print(e,end="  ")
        print()
```

Il risultato del programma precedente sarà il seguente. Verranno estratte 3 tuple dalla tabella studente.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
Estratte 3 righe dal database

<class 'list'>

Stampa del risultato della query
 [('00101', 'Paolo', 'Rossi', datetime.date(1999, 5, 1), 1), ('00102', 'Francesc
a', 'Verdi', datetime.date(1997, 7, 2), 2), ('00103', 'Beatrice', 'Bianchi', dat
etime.date(1997, 12, 3), 2)]

Elementi contenuti in risultati
('00101', 'Paolo', 'Rossi', datetime.date(1999, 5, 1), 1)
('00102', 'Francesca', 'Verdi', datetime.date(1997, 7, 2), 2)
('00103', 'Beatrice', 'Bianchi', datetime.date(1997, 12, 3), 2)

Visualizzazione alternativa del contenuto di risultati
00101  Paolo  Rossi  1999-05-01  1
00102  Francesca  Verdi  1997-07-02  2
00103  Beatrice  Bianchi  1997-12-03  2
```

È possibile, inoltre, caricare delle basi di dati già pronte attraverso script SQL. Ad esempio, ipotizziamo di voler caricare il DB Northwind di esempio di Windows. Nelle risorse del corso è presente uno script SQL realizzato da Valon Hoti che permette di caricare automaticamente e autonomamente l'intero Northwind DB.

Il comando da utilizzare sarà «source» seguito dalla stringa che indica il path locale di dove si trova lo script SQL:

```
MySQL  localhost:3306 ssl  scuola  SQL > source "C:\Users\claud\AppData\Local\Programs\Pyt
hon\Python39\Lezioni Unimercatorum\Lez. 16 - Python e MySQL\Northwind.MySQL5.sql";
```

Dopo l'esecuzione dello script SQL che:

- crea il database;
- crea le tabelle con indicazione delle chiavi;
- popola le tabelle;

è possibile eseguire delle query di prova, come ad esempio la query che va ad estrarre i nomi dei Customers dalla tabella Customers. Il risultato sarà il seguente:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
MySQL  localhost:3306 ssl  scuola  SQL > SELECT customers.companyname FROM customers ORDER
BY companyname;
+-------------------------------------+
| companyname                         |
+-------------------------------------+
| Alfreds Futterkiste                 |
| Ana Trujillo Emparedados y helados  |
| Antonio Moreno Taquera              |
| Around the Horn                     |
| B's Beverages                       |
| Berglunds snabbkp                   |
| Blauer See Delikatessen             |
| Blido Comidas preparadas            |
| Blondesddsl pre et fils             |
| Bon app'                            |
| Bottom-Dollar Markets               |
```

[…]

```
| Vaffeljernet                        |
| Victuailles en stock                |
| Vins et alcools Chevalier           |
| Wartian Herkku                      |
| Wellington Importadora              |
| White Clover Markets                |
| Wilman Kala                         |
| Wolski  Zajazd                      |
+-------------------------------------+
93 rows in set (0.0288 sec)
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Zinoviev, D. (2019). Data Science con Python: dalle stringhe al machine learning, le tecniche essenziali per lavorare sui dati. Apogeo.
- MySQL (2021). https://www.mysql.com

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).